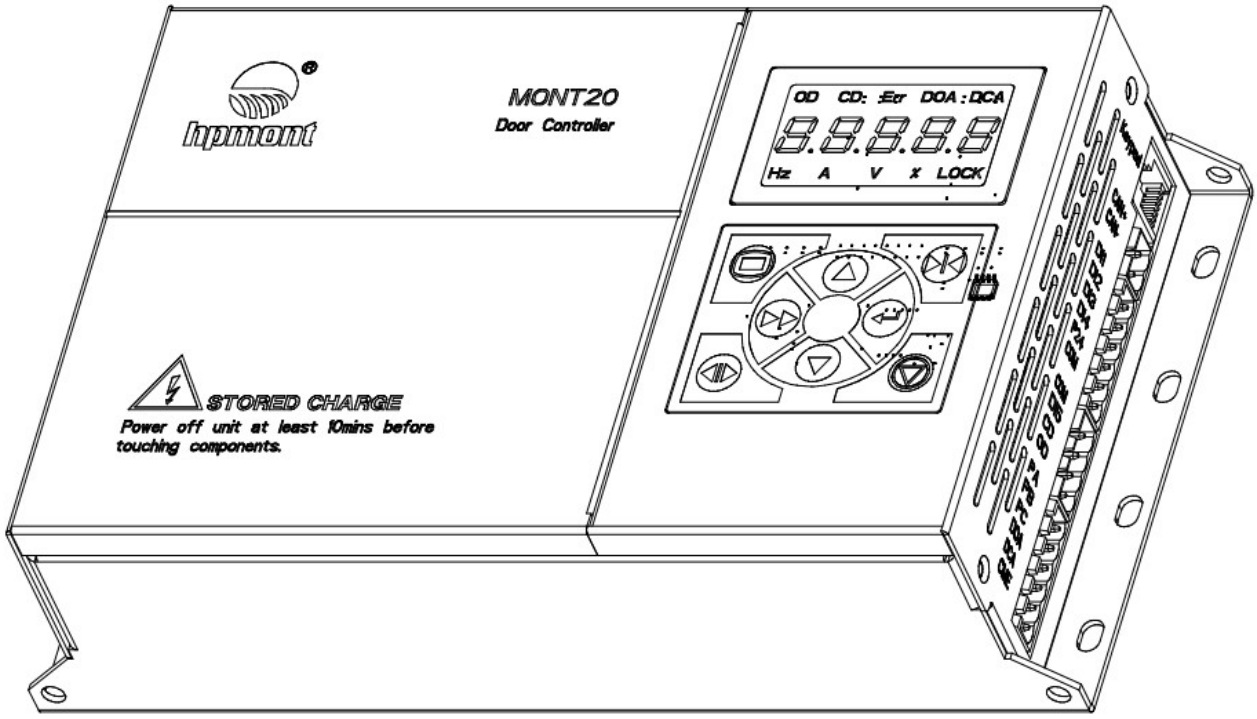
Вектор Технологий
Проектирование. Производство. Системная интеграция

Привод дверей MONT20

быстрый запуск, V1.7



Однофазный 230В, 0.4 кВт
Для синхронных и асинхронных двигателей

Республика Беларусь
Частное предприятие «Вектор Технологий».
223051, РБ, а.г. Колодищи,
ул. Тюленина 10К, 3 этаж
Тел./факс: +375 (17) 516-84-37
info@vec-tech.by www.vtlift.com

Российская Федерация
ООО "ВЕКТОР ТЕХНОЛОГИЙ СПБ"
Тел: +7 (812) 910-16-55
info@vectech.ru, www.vtlift.com

Техподдержка
Тел. РБ: +375445474056, +375445474065
Тел. РФ: +79296363106, +79296363093
Viber WhatsApp

Приложение «Вектор Технологий» для наладчика

- ✓ Актуальные инструкции
- ✓ Ответы на вопросы
- ✓ Обратная связь

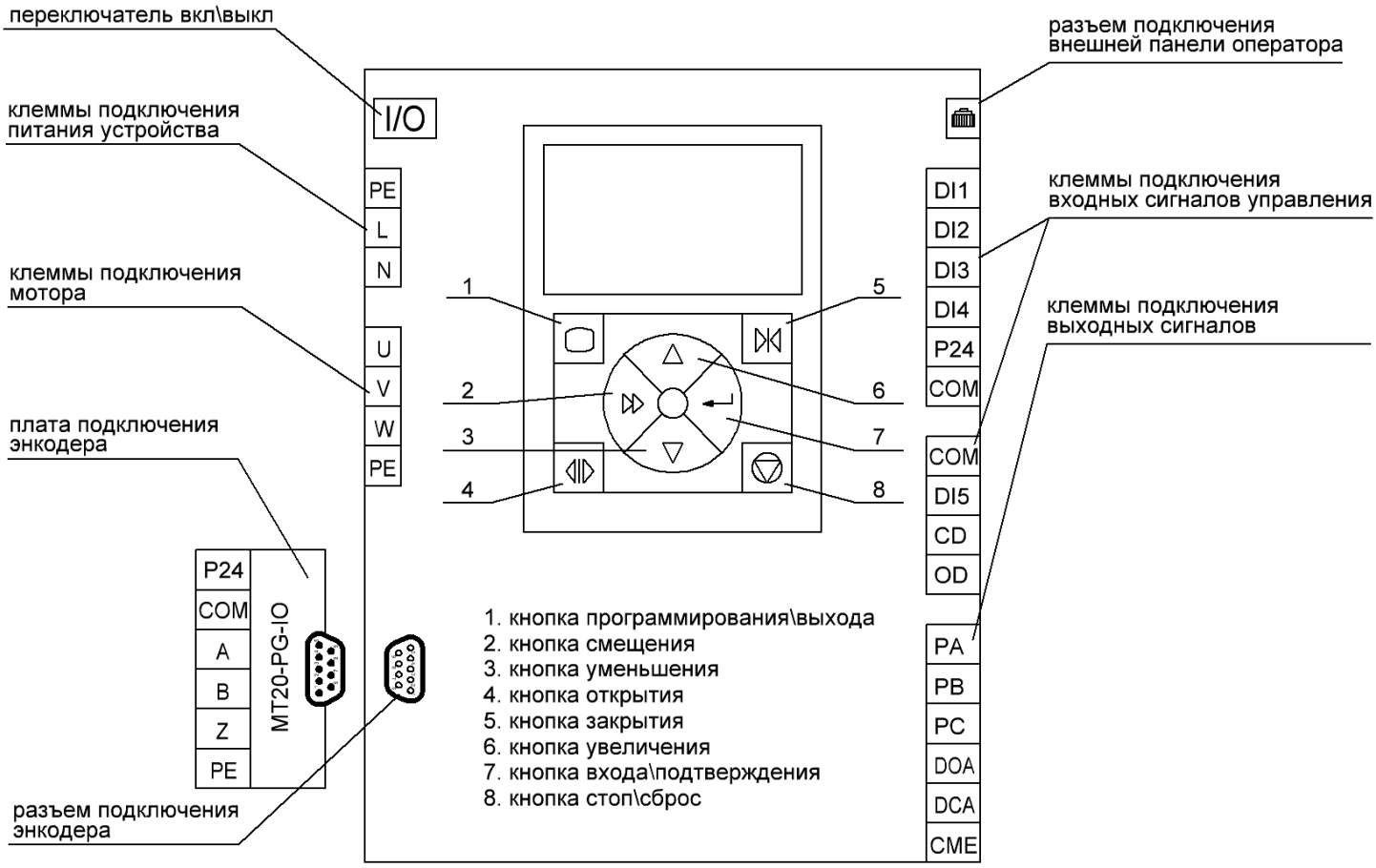
Загрузите в App Store
ЗАГРУЗИТЕ НА Google play

Технические характеристики и описание

Таблица — Технические характеристики привода дверей

Характеристика	Значение
Маркировка	MT20-2S0P4
Мощность	0.4 кВт
Номинальный входной ток	5.8 A
Номинальный выходной ток	2.5 A
Масса брутто	1.7 кг
Входное напряжение	190 — 252 В 50/60 Гц
Выходное напряжение	0В — входное напряжение
Выходная частота	0 — 99.99 Гц
Режим управления	Векторное без обратной связи (SVC) Векторное с обратной связью (VC)
Диапазон регулирования скорости	1:100 (SVC); 1:1000 (VC)
Точность регулирования скорости	±0.5% (SVC); ±0.05% (VC)
Пусковой момент	180% ном. момента на 0.5 Гц (SVC) 180% ном. момента на 0 Гц (VC)
Перегрузочная способность	150% ном. тока до 1 минуты 180% ном. тока до 1 секунды
Источник питания для вх\вых	+24В, максимальный ток 200 мА
Интерфейс связи	CAN
Рабочая температура	-10...+40 °C, макс 50 °C При темп. свыше +40 °C снижается выходной ток привода двери на 2% на каждый градус
Температура хранения	-40...+70 °C
Место работы	В помещении без пыли, агрессивных и воспламеняющихся газов, масляных и водяных паров, конденсата, избегая воздействия прямых солнечных лучей
Высота над уровнем моря	Менее 1000 м, выше — работа в условиях сниженных характеристик
Влажность	Менее 95%, без конденсата
Устойчивость к вибрации	3,5 м\с^2 при 2-9 Гц, 10 м\с^2 при 9-200 Гц
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения	2 степень (сухая нетокопроводящая пыль)

Описание основных элементов



Технические характеристики моторов

	Усилие	Напряжение	Частота	Мощность	Ток	Скорость
MT-TM-A2.7	2.7 Н*м	50 В	24 Гц	50 Вт	1.1 А	180 об\мин
MT-TM-C3.8	3.8 Н*м	70 В		72 Вт		
MT-TM-C5	5 Н*м	90 В		94 Вт		
MT-TM-C7	7 Н*м	135 В		132 Вт		

Электрическое подключение

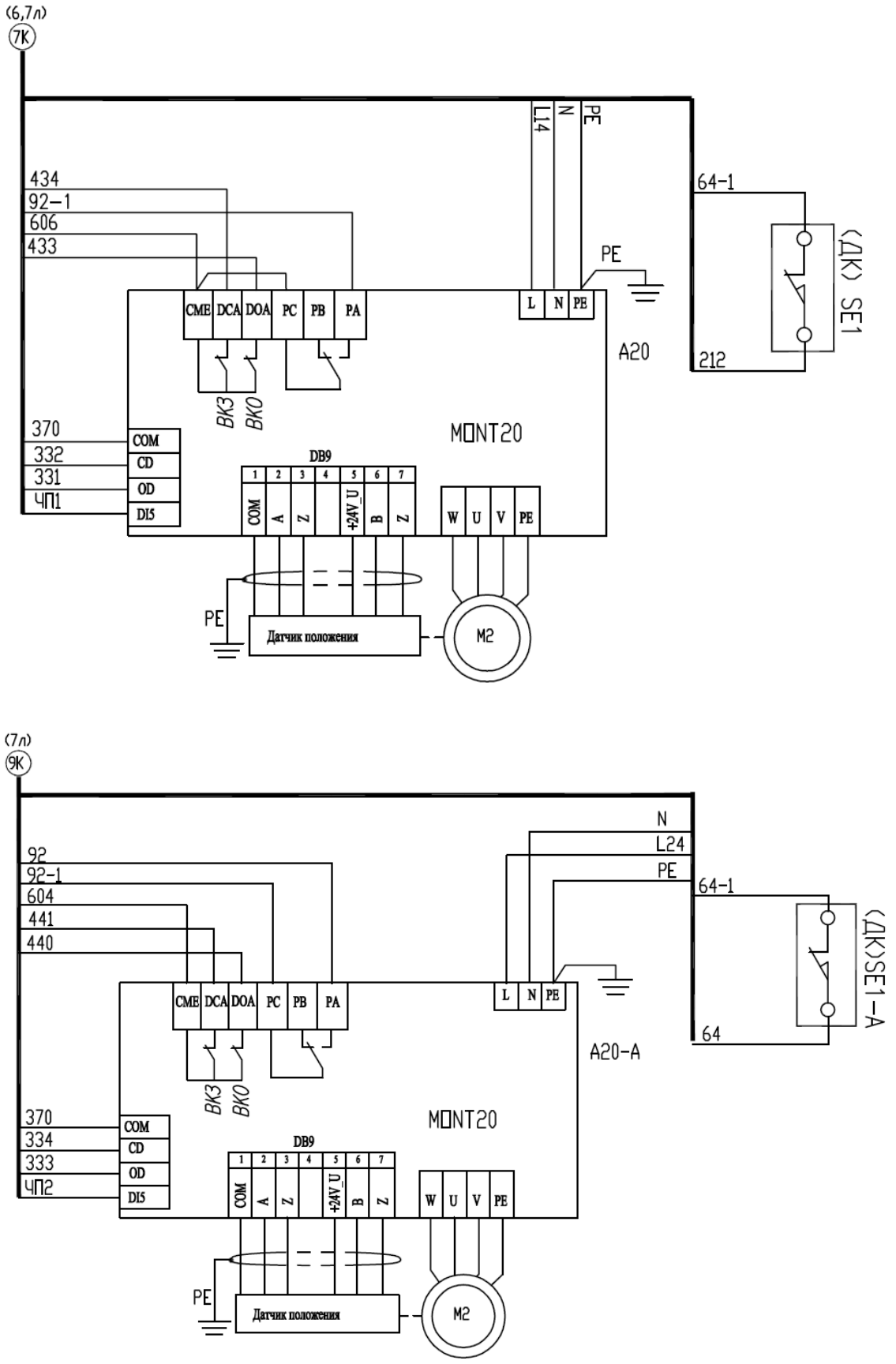


Схема подключения к станции УЭЛ

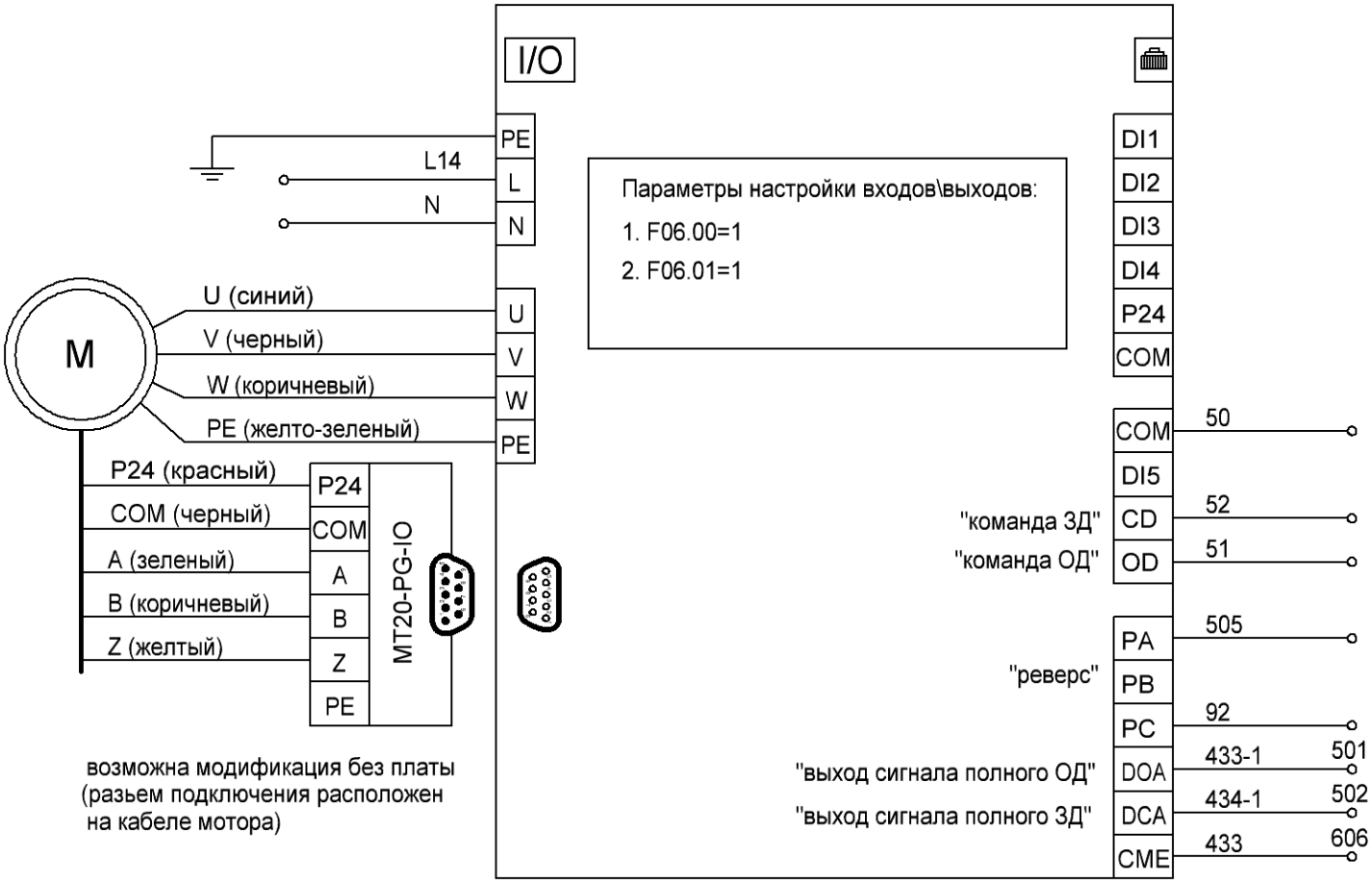


Схема подключения к станции УКЛ

Алгоритм ввода устройства в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ! Для корректной настройки контроллера привода двери необходимо производить измерение дверного проёма и наладку рампы движения вместе с дверями шахты.

I Подключите привод дверей согласно схемам, расположенным на страницах 4 — 5 данной документации. Разъем с клеммами **COM – CD – OD – DI5** подключите только после выполнения настройки привода (если сделать это ранее — то вы не сможете зайти в параметр F00.03 и изменить источник команд на «панель оператора», если вы уже столкнулись с такой ситуацией, то отключите разъем и перезагрузите MONT20).

II Произведите автонастройку мотора и дверного проема по следующему алгоритму:

Алгоритм автонастройки

0. Для MONT20 с прошивкой D00.04=251xx и выше доступен алгоритм упрощенного запуска:

- перейдите в режим управления с панели оператора
  F00.03=0 (источник команд — панель оператора)
- закройте двери, введите значение параметра F00.01 исходя из типа мотора:
  F00.01 = 13 для мотора 2.7 Н*м
  F00.01 = 14 для мотора 3.8 Н*м
  F00.01 = 15 для мотора 5 Н*м
  F00.01 = 16 для мотора 7 Н*м
- сохраните значение, после чего контроллер выставит параметры двигателя, цифровых входов и выходов, режима управления и начнет настройку мотора и измерение дверного проёма.

ВНИМАНИЕ! если автонастройка заканчивается с ошибкой по энкодеру, либо направление вращения мотора неправильное (т. е. при автонастройке дверь «закрывается», а не «открывается»), то сделайте следующее:

a. отключите питание MONT20
b. поменяйте местами фазу U и V на клеммнике подключения мотора
c. включите MONT20 и повторите процедуру автонастройки заново

- автонастройка завершена, переходите к пункту *«**III** Настройка траектории движения двери»* данного руководства.

1. Если прошивка MONT20 в параметре D00.04 ниже 251xx, то выполняем стандартную настройку:

Установите следующие параметры:

F00.03=0 (источник команд — панель оператора)
F00.02=1 (управление движением по энкодеру мотора)
F00.05=1 (S-образная рампа открытия\закрытия двери)
F00.06=2 (синхронный мотор, замкнутый контур)

F06.01=1 (функция реле «PA-PC» - реверс)
F06.07=6 (функция входа «Di5» – низкая скорость)

Воспользуйтесь данными с таблички мотора, либо посмотрите их в таблице на стр. 3 данной документации и введите следующие параметры:

F01.00 – мощность мотора (Вт)
F01.01 – напряжение мотора (В)
F01.02 – ток мотора (А)
F01.03 – частота мотора (Гц)
F01.04 – скорость вращения (об\мин)

2. Переведите дверь в закрытое положение.

3. Перейдите в режим автонастройки, введя следующий параметр

F01.06=1

и нажмите на кнопку открытия двери (расположение кнопок указано на стр. 3)

На панели управления появится обозначение «tunE»

4. Проверьте направление вращения вала мотора: он должен вращаться в сторону открытия двери.

ВНИМАНИЕ! если автонастройка заканчивается с ошибкой по энкодеру, либо направление вращения мотора не правильное (т. е. при автонастройке дверь «закрывается», а не «открывается»), то сделайте следующее:

a. отключите питание MONT20
b. поменяйте местами фазу U и V на клеммнике подключения мотора
c. включите MONT20 и повторите процедуру автонастройки заново

5. После успешной автонастройки мотора проведите измерение дверного проёма. Для этого установите:

F02.05=1

и нажмите на кнопку открытия или закрытия двери. Привод дверей MONT20 начнет самостоятельно открывать и закрывать дверь (несколько раз) на малой скорости, после чего закроет дверь и остановится.

6. Автонастройка закончена.

III Настройка траектории движения двери

Что бы получить более плавное открытие и закрытие двери (а так же уменьшить расстояние, которое дверь будет ехать на малой скорости), увеличивайте параметры:

F03.05 — время замедления при открытии двери (измеряется в секундах)
F04.05 — время замедления при закрытии двери (измеряется в секундах)

Для более плавного начала движения двери увеличивайте параметры:

F03.02 — время разгона при открытии двери (измеряется в секундах)
F04.02 — время разгона при закрытии двери (измеряется в секундах)

При необходимости снизить скорость перемещения двери (зависит от мотора, ширины проёма и других механических составляющих конструкции) необходимо уменьшать следующие параметры:

F03.03 — большая скорость при открытии двери (измеряется в Гц)
F04.03 — большая скорость при закрытии двери (измеряется в Гц)

При необходимости, воспользуйтесь другими параметрами группы F03 «параметры кривой открытия двери» и F04 «параметры кривой закрытия двери», а так же диаграммой на следующей странице.

IV Введите дополнительные параметры (описание в таблице основных параметров):

F06.12=01001
F10.07=1
F10.08=1 (для УЭЛ)

V Настройка закончена, можете перевести привод дверей в режим управления от цифровых входов (от станции управления лифтом):

F00.03=1

Кривая ОД при управлении по дальности



Кривая ЗД при управлении по дальности

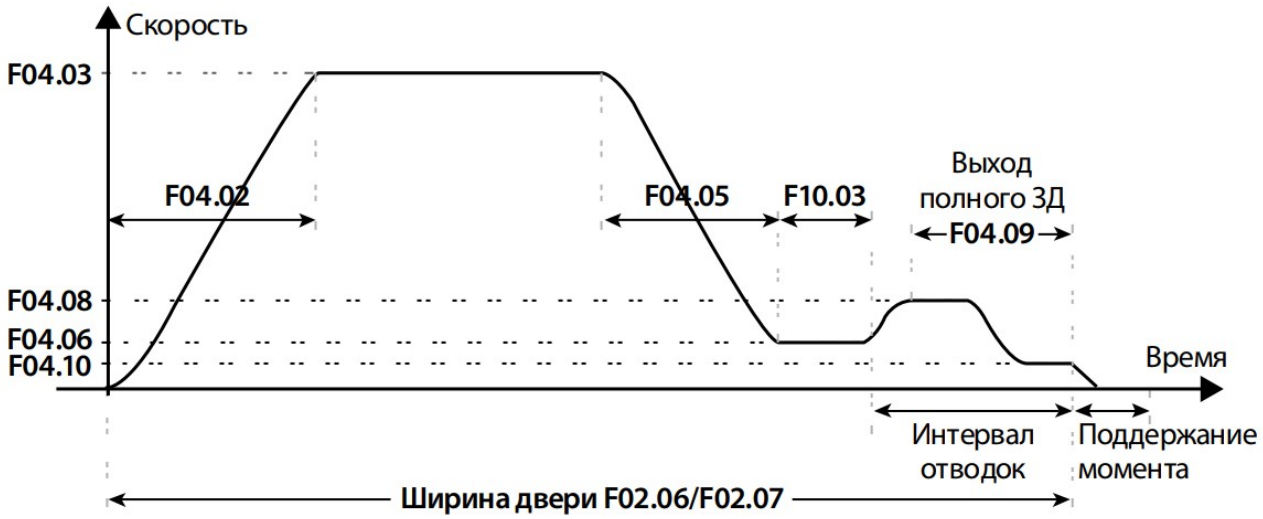


Таблица основных параметров

Код парам.	Описание	Выбор значения	Заводская установка [допустимый диапазон]
F00.00	Установка\ снятие пароля	По умолчанию пароль **не установлен**. Если контроллер заблокирован и пароль неизвестен, то можно воспользоваться универсальны паролем **6666**. После ввода пароля контроллер разблокируется. Далее снова зайдите в параметр F00.00 и введите «0» для окончательного отключения пароля. Если этого не сделать, привод снова заблокируется через 5 минут (при отсутствии нажатий на кнопки панели оператора)	0
F00.01	Инициализация параметров	0: без действия 1: возврат к заводским параметрам 4: загрузка параметров на внешнюю панель 5: скачивание параметров с внешней панели	
F00.02	Выбор режима ОД\ЗД	0: управление по скорости 1: управление по дальности (с энкодером)	0 [0...1] для лифта «1»
F00.03	Выбор источника рабочих команд	0: управление с панели 1: управление цифровыми входами от СУ 2: демо режим 3: служебный режим 4: управление по CAN	0 [0...4] для лифта «1»
F00.04	Максимальная выходная частота		50 Гц [1.00 … 99.99]
F00.05	Выбор рабочей кривой	0: прямая 1: S-образная	0 [0...1] для лифта «1»
F00.06	Режим управления	0: векторное управление асинхронным двигателем без обратной связи 1: векторное управление асинхронным двигателем с обратной связью 2: векторное управление синхронным двигателем с обратной связью 3: векторное управление магнитным потоком асинхронного двигателя	3 [0...3] для лифта «2»
F01.00	Номинальная мощность двигателя		250 Вт [1...750]
F01.01	Номинальное напряжение двигателя		220 В [1...300]

F01.02	Номинальный ток двигателя		0.55 A [0.1 … 2.5]
F01.03	Номинальная частота двигателя		50 Гц [1.00 … 99.99]
F01.04	Номинальная частота вращения двигателя		900 об\мин [1 … 6000]
F01.06	Автонастройка параметров двигателя	0: отключена 1: автонастройка активна	0 [0...1]
F02.00	Число импульсов энкодера за оборот		1024 [0 … 9999]
F02.01	Направление вращения энкодера	0: то же направление 1: противоположное направление	0 [0 … 1]
F02.02	Рабочая частота низкой скорости. Активируется по сигналу низкой скорости (функция входа «6»)		7 Гц [0.01 … 15.0]
F02.03	Рабочая частота вращения при первой подаче питания		7 Гц [0.01 … 15.0]
F02.04	Скорость самообучения ширине двери		4 Гц [0.01 … 15.0]
F02.05	Возможность самообучения ширине двери	0: отключено 1: метод 1 2: метод 2	0 [0 … 2]
Параметры кривой открытия двери (так же см. стр. 8)			
F03.00	Начальное расстояние ОД		1000 [0 … 9999]
F03.01	Начальная скорость ОД		3.5 Гц [0.00 … 15.0]
F03.02	Время ускорения ОД		1,3 с [0.1 … 99.9]
F03.03	Скорость ОД		20 Гц [0.00 … F00.04]
F03.04	Положение точки торможения ОД		65% ширины двери [50.0 … 90.0]
F03.05	Время замедления ОД		1.4 с [0.1 … 99.9]
F03.06	Скорость окончания ОД		3 Гц [0.00 … 15.0]
F03.07	Настройка зоны ВКО. Измеряется в % от общей ширины дверного проёма.		95 % [80.0 – 99.9]
Параметры кривой закрытия двери (так же см. стр. 8)			
F04.00	Начальное расстояние ЗД		0 [0 … 9999]
F04.01	Начальная скорость ЗД		4 Гц [0.00 … 15.0]

F04.02	Время ускорения ЗД		1,4 с [0.1 … 99.9]
F04.03	Скорость ЗД		18 Гц [0.00 … F00.04]
F04.04	Положение точки торможения ЗД		62% ширины двери [50.0 … 90.0]
F04.05	Время замедления ЗД		1.3 с [0.1 … 99.9]
F04.06	Скорость окончания ЗД		3 Гц [0.00 … 15.0]
F04.09	Настройка зоны ВКЗ. Чем выше значение — тем раньше при закрытии двери появится сигнал ВКЗ.		60 [0 … 500] импульсов
Основные параметры момента мотора			
F05.05	Момент удержания ЗД		50 % [20 – F07.07]
F05.06	Окончательный момент удержания ЗД		45 % [30 – F07.07]
F05.07	Время переключения удержания с F05.05 на F05.06		60 сек
F05.08	Момент ЗД при сопротивлении на низкой скорости		80%[0 – F07.07]
F05.10	Момент ЗД при сопротивлении на высокой скорости		80%[0 – F07.07]
Параметры настройки цифровых входов и выходов			
F06.00	Выбор полярности выхода DOA, DCA, PA	0: НЗ контакт 1: НО контакт	1 [0 … 1]
F06.01	Выбор функции PA	0: позиция двери достигнута (см. параметр F06.09) 1: реверс 2: полное ОД 3: полное ЗД 4: сигнал ошибки 5: в работе 6: выход соленоида двери при необходимости инверсии сигнала, добавьте к значению число 10, т. е. 11: НЗ позиция двери достигнута 12: полное ОД и т.д.	0 [0 … 19]
F06.02	Время фильтрации входных клемм		10 мс [2 … 300]
F06.03	Выбор функции Di1	0: без функции 5: вход фотобарьера, НО 6: сигнал низкой скорости 7: команда, ОД (OD) 8: команда, ЗД (CD)	11 [0 … 22]
F06.04	Выбор функции Di2		12 [0 … 22]

F06.05	Выбор функции Di3	9: сброс ошибки 10: вход перегрева двигателя, НО 15: вход фотобарьера, НЗ 20: вход перегрева двигателя, НЗ 21: вход сигнала ЗД нормально разомкнут. 22: вход сигнала ЗД норм. замкнут.	13 [0 … 22]
F06.06	Выбор функции Di4		14 [0 … 22]
F06.07	Выбор функции Di5		0 [0 … 22]
F06.09	Положение двери для срабатывания выхода F06.01=1		90% [0.1 … 99.9]
F06.12	Дополнительный параметр 1: При установке значения **01000** кнопка STOP будет действовать при любом источнике команд (F00.03). При установке значения **00001** действует приоритет закрытия двери (при наличии команды ОД и ЗД одновременно). Для включения сразу двух функций, введите значение **01001.**		01001
Диагностика неисправностей			
F09.00	Ошибка №5 (последняя зарегистр.)	Lu: низкое напряжение шины DC E0001: Перенапряжение MONT20 E0002: Сверхток аппаратной части MONT20 E0003: Сверхток программной части MONT20 E0004: Потеря сигнала энкодера E0006: Ошибка автонастройки параметров двигателя E0007: Перегрузка MONT20 E0008: Слишком малое значение тока при первом пуске СД с постоянными магнитами E0009: Перегрузка двигателя E0010: Ненормальное ОД E0011: Перегрев двигателя E0012: Ненормальное ЗД E0014: Ошибка чтения\записи EEPROM E0015: Слишком большое отклонение скорости E0016: Превышение скорости E0018: Ошибка контура контроля тока E0023: Ошибка энкодера E0024: Ошибка логики входных сигналов E0026: Ошибка самообучения ширине двери	
F09.01	Ошибка №4		
F09.02	Ошибка №3		
F09.03	Ошибка №2		
F09.04	Ошибка №1		
F10.07	Режим сопротивления ОД	0: Остановка ОД 1: При сопротивлении продолжать ОД (до момента = 1.1 * момент сопротивления ОД),	
F10.08	Режим сопротивления ЗД	0: При сопротивлении заново ОД 1: При сопротивлении продолжать ЗД, выдать сигнал реверса на станцию для окончательного решения как действовать дальше.	

ТАБЛИЦА ПРИБЛИЖЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
для дверных проёмов завода «СЛЗ»

Центральное открытие 700мм			
Рампа открытия		Рампа закрытия	
F03.00	637	F04.00	0
F03.01	4,5	F04.01	4
F03.02	1,3	F04.02	2
F03.03	20	F04.03	18
F03.04	65	F04.04	62
F03.05	2,7	F04.05	2,5
F03.06	1	F04.06	3

Центральный телескоп 1200мм			
Рампа открытия		Рампа закрытия	
F03.00	5	F04.00	0
F03.01	5,5	F04.01	4
F03.02	3,7	F04.02	1,4
F03.03	22	F04.03	22
F03.04	65	F04.04	62
F03.05	2,8	F04.05	2,7
F03.06	3	F04.06	3

Боковой телескоп 1200мм			
Рампа открытия		Рампа закрытия	
F03.00	640	F04.00	0
F03.01	5,5	F04.01	4
F03.02	2,5	F04.02	1,4
F03.03	22	F04.03	22
F03.04	75	F04.04	72
F03.05	3,8	F04.05	3,5
F03.06	3	F04.06	3

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Республика Беларусь
Частное предприятие «Вектор Технологий».
223051, РБ, а.г. Колодищи,
ул. Тюленина 10К, 3 этаж
Тел./факс: +375 (17) 516-84-37
info@vec-tech.by www.vtlift.com

Российская Федерация
ООО "ВЕКТОР ТЕХНОЛОГИЙ СПБ"
Тел: +7 (812) 910-16-55
info@vectech.ru, www.vtlift.com

Техподдержка
Тел. РБ: +375445474056, +375445474065
Тел. РФ: +79296363106, +79296363093

Viber WhatsApp

Приложение «Вектор Технологий» для наладчика

- ✓ Актуальные инструкции
- ✓ Ответы на вопросы
- ✓ Обратная связь

Загрузите в App Store

ЗАГРУЗИТЕ НА Google play